



Phenotype = Genetics + Environment + GxE

GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

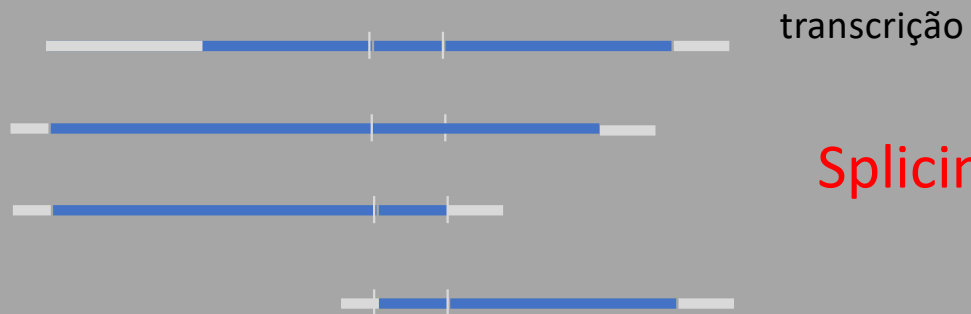
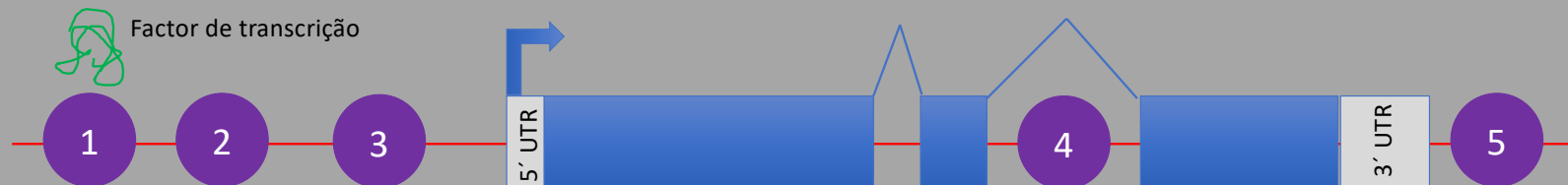
Genética molecular → unidade de função

Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**



Zona regulatória

Zona codificante

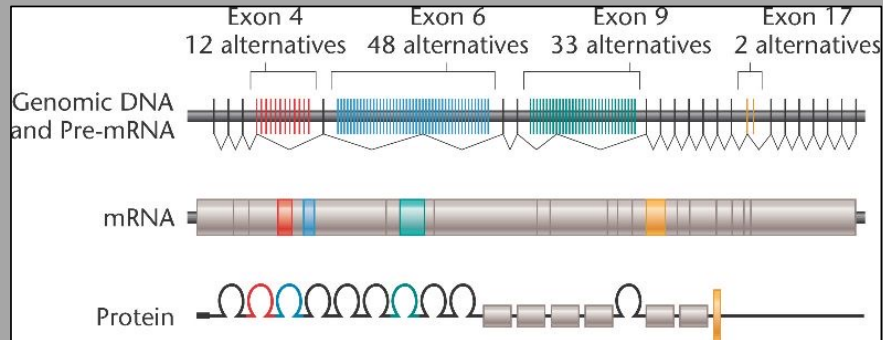


Splicing Alternativo

tradução



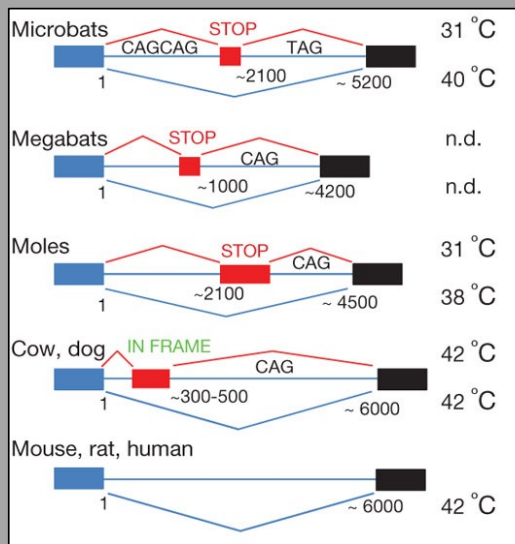
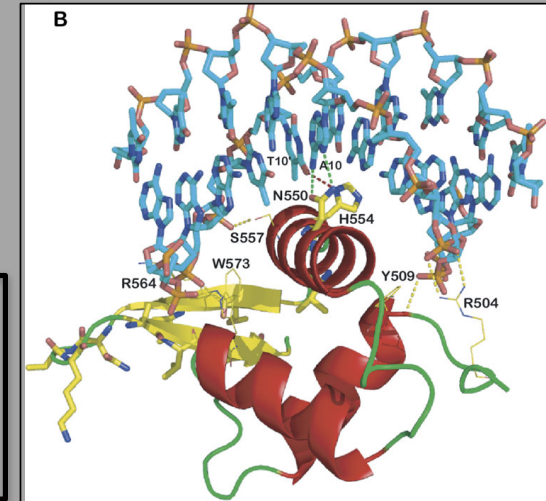
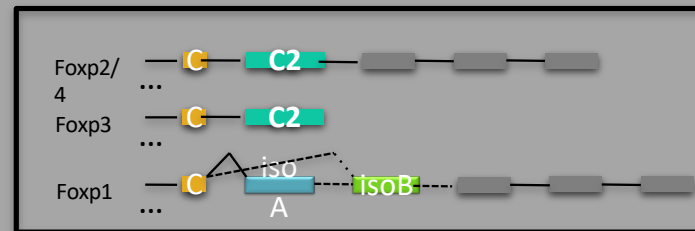
O gene *Dscam* de *Drosophila*



Mais de 38,000 RNAs possíveis!

O gene *FoxP* de *Drosophila*

As duas isoformas deste factor de transcrição interagem com sequências diferentes de DNA regulando alvos diferentes



O gene *TRPV1* de morcegos vampiro *Desmodus rotundus*

O TRPV1, um canal sensível ao calor, tem o seu limiar de ativação térmica reduzido para cerca de 30°C

Fruit bat (*C. brevicauda*)

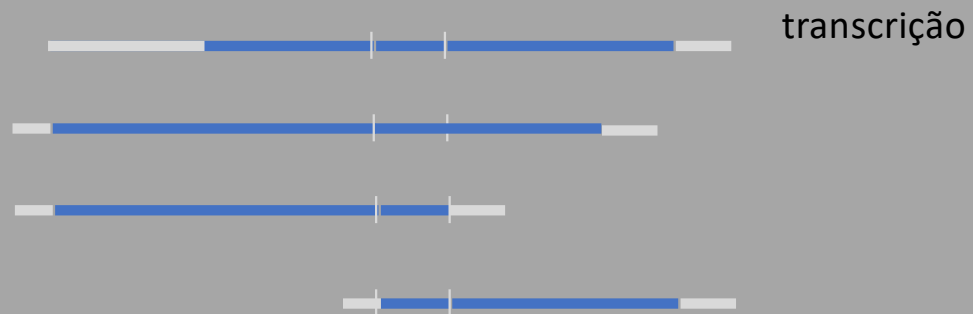
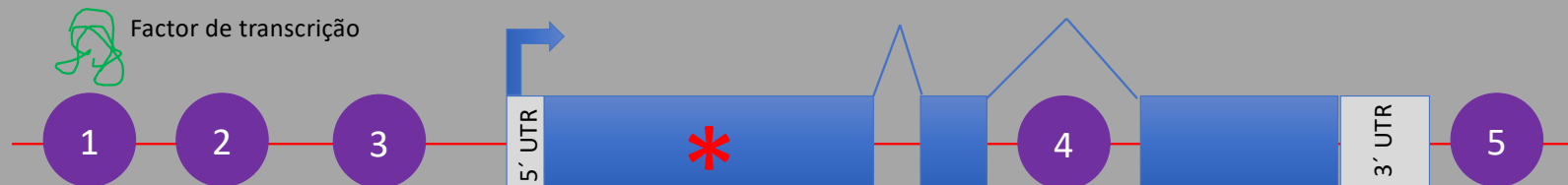


Vampire bat (*D. rotundus*)



Zona regulatória

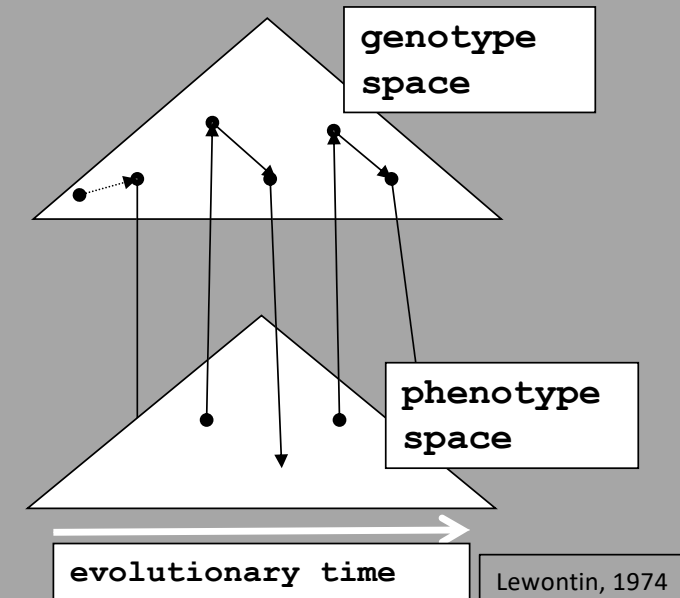
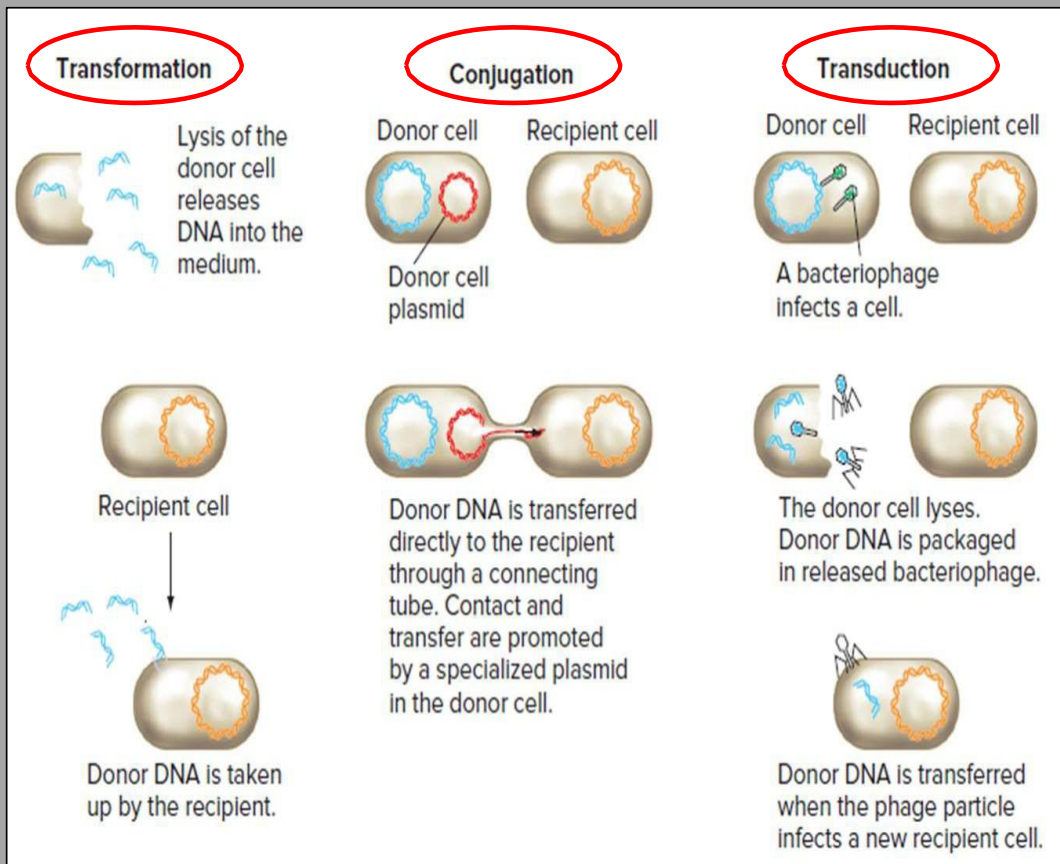
Zona codificante



tradução



Como muda a informação genética em bactérias?



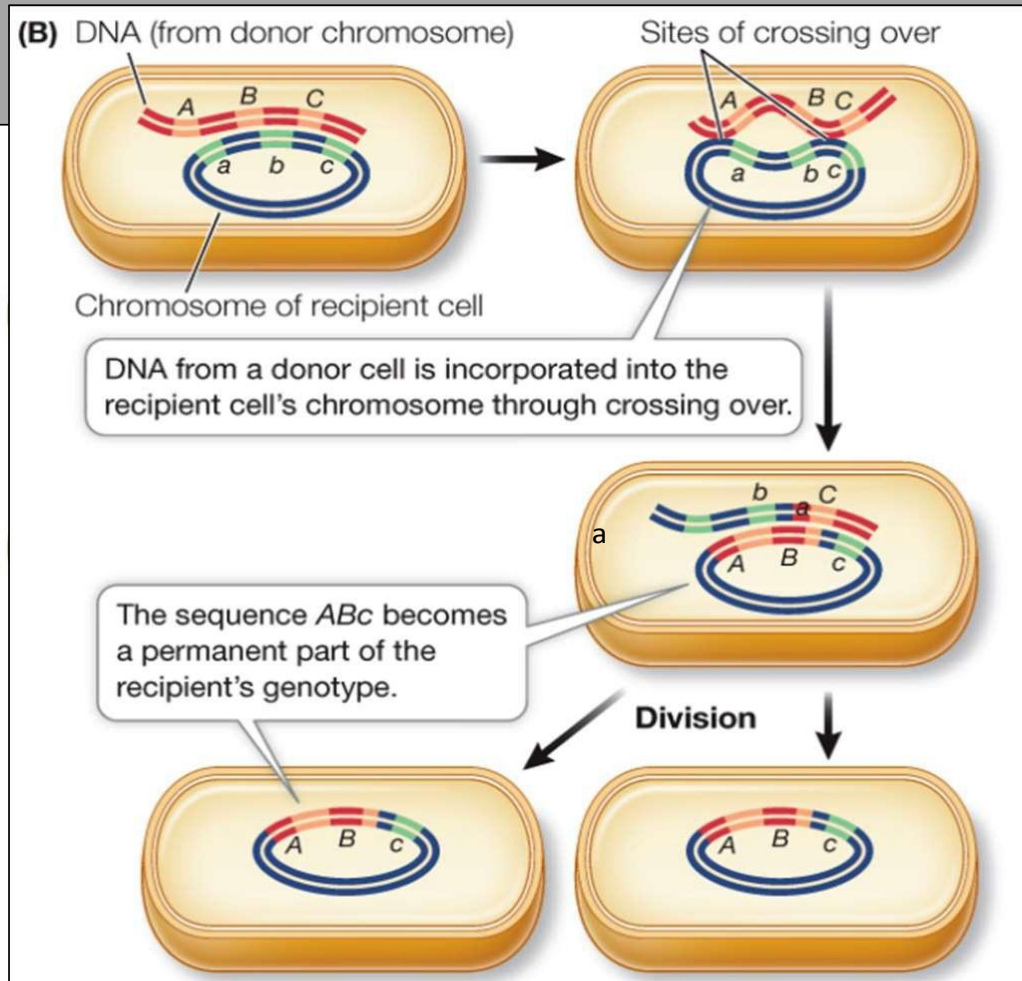
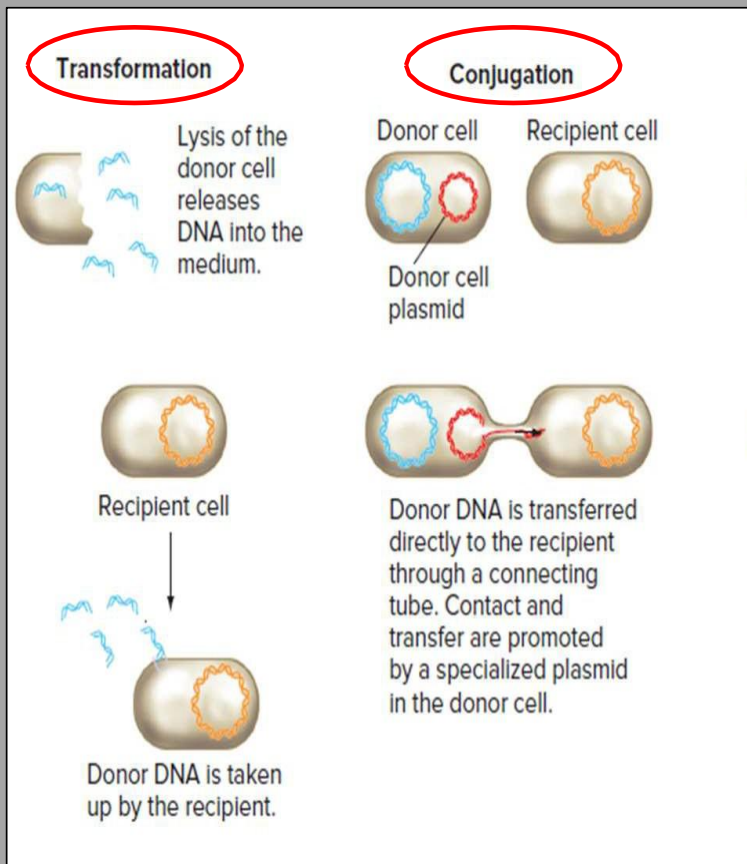
GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

Genética molecular → unidade de função

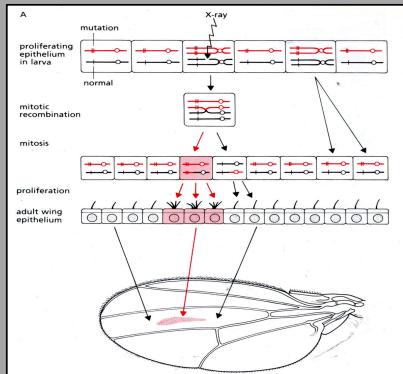
Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**.

Recombinação

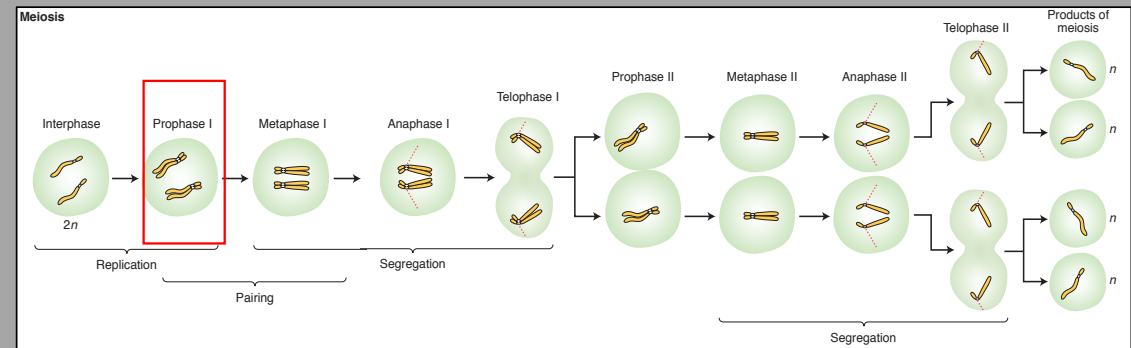


Recombinação

Mosaicos

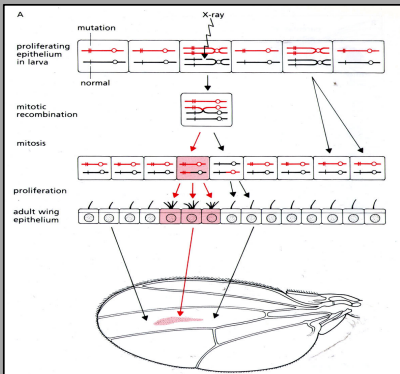


Sexo

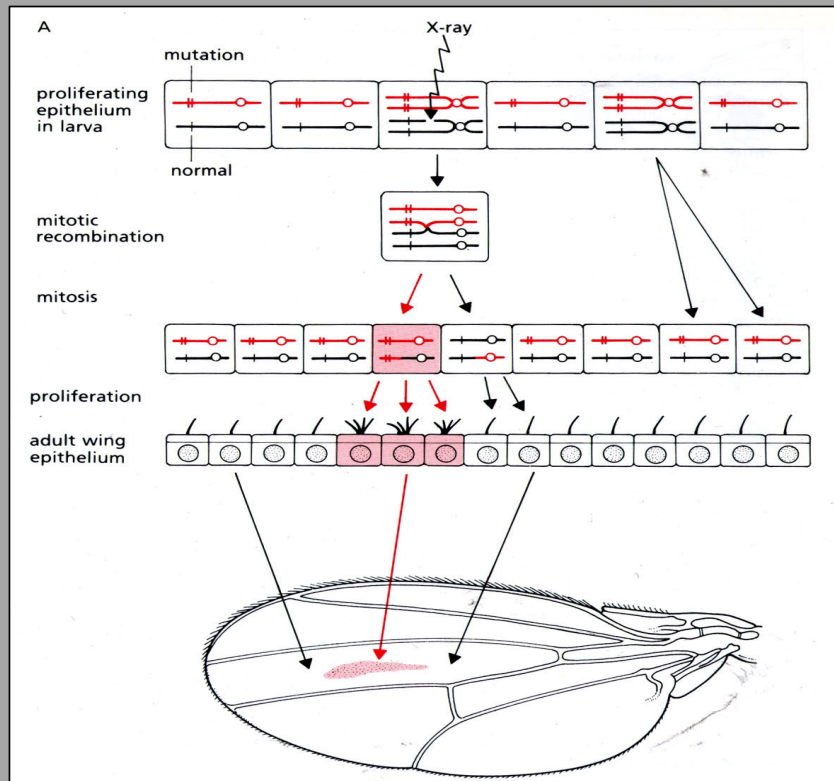
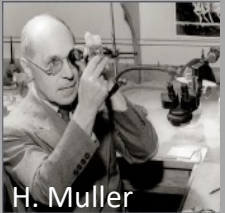


Recombinação

Mosaicos

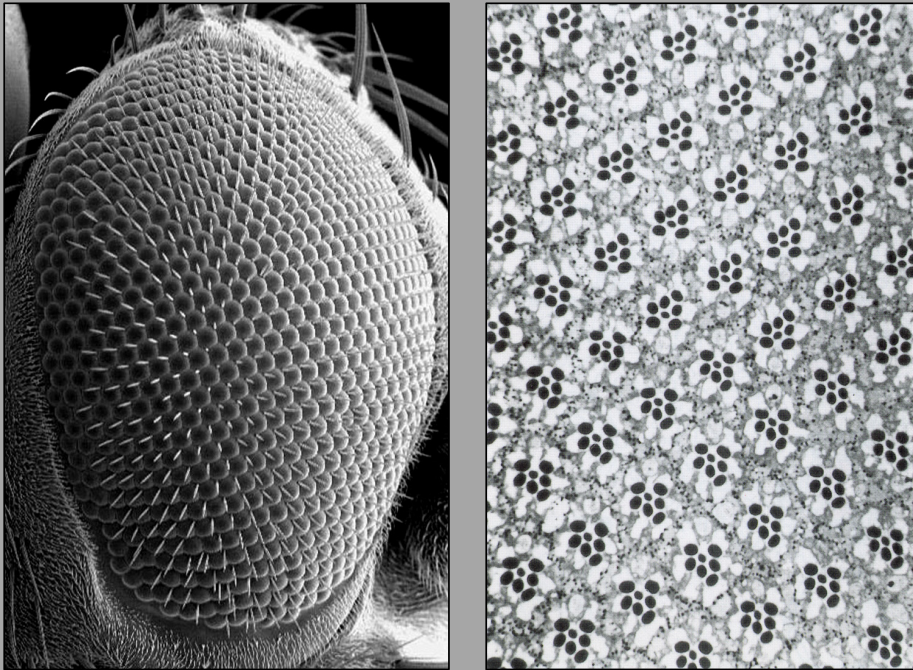


A maior parte dos mosaicos ocorre por recombinação mitótica

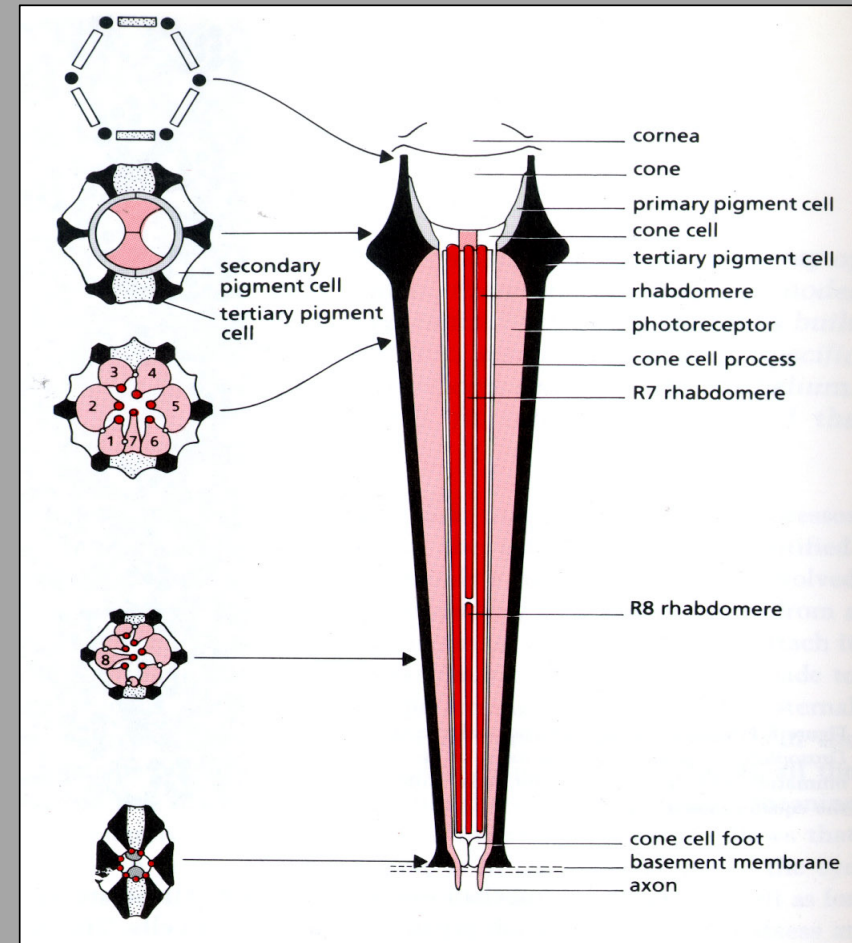


Células num mesmo clone provêm da mesma linhagem.

O olho composto da mosca é composto por unidades repetitivas chamadas omatídeos

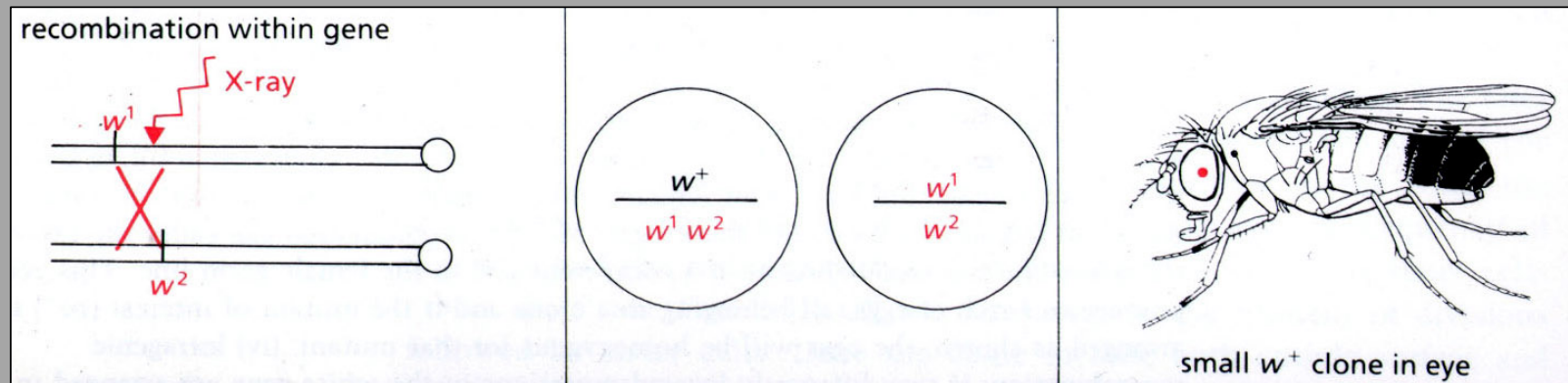
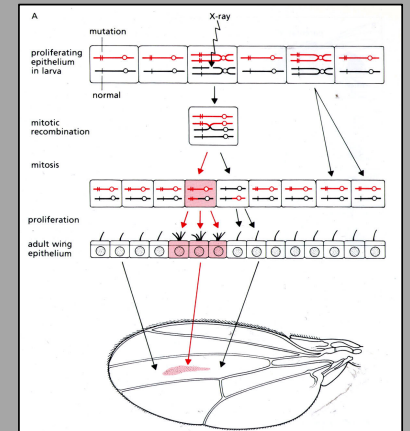


O olho composto de *Drosophila* é composto de 800 omatídeos, cada um contendo 8 fotoreceptores, 4 células cone e células pigmentadas.



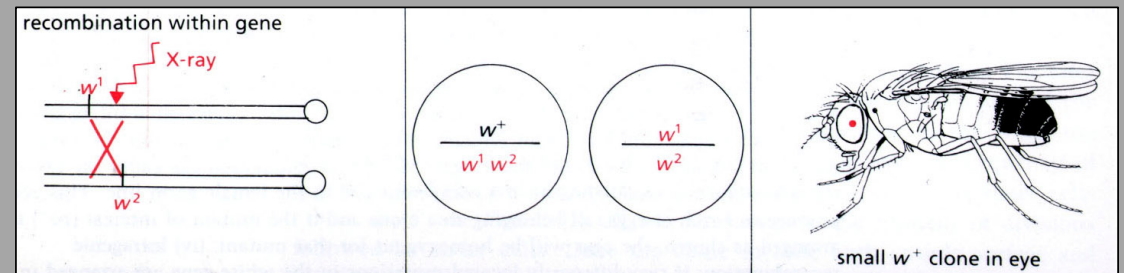
Um caso de linhagem?

Usando recombinação mitótica, Lawrence & Green (1979), respondem.

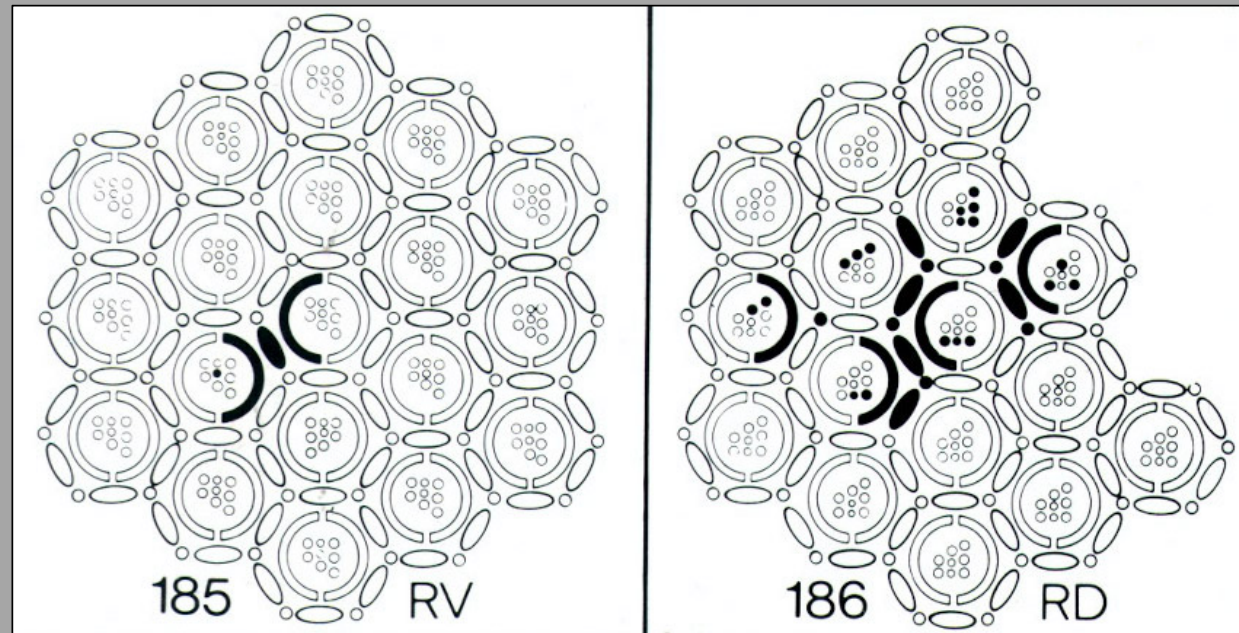
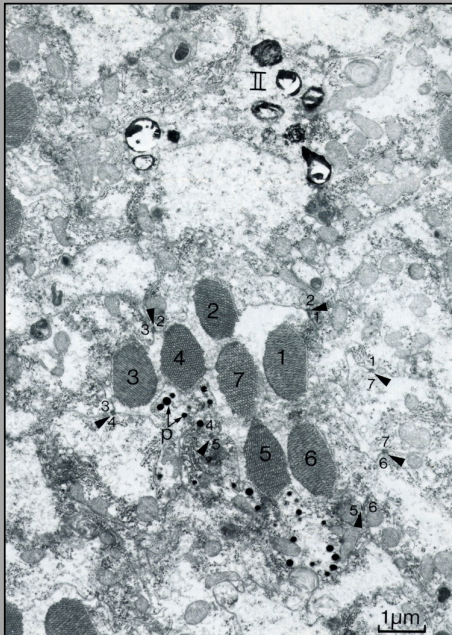


Qual a expectativa?

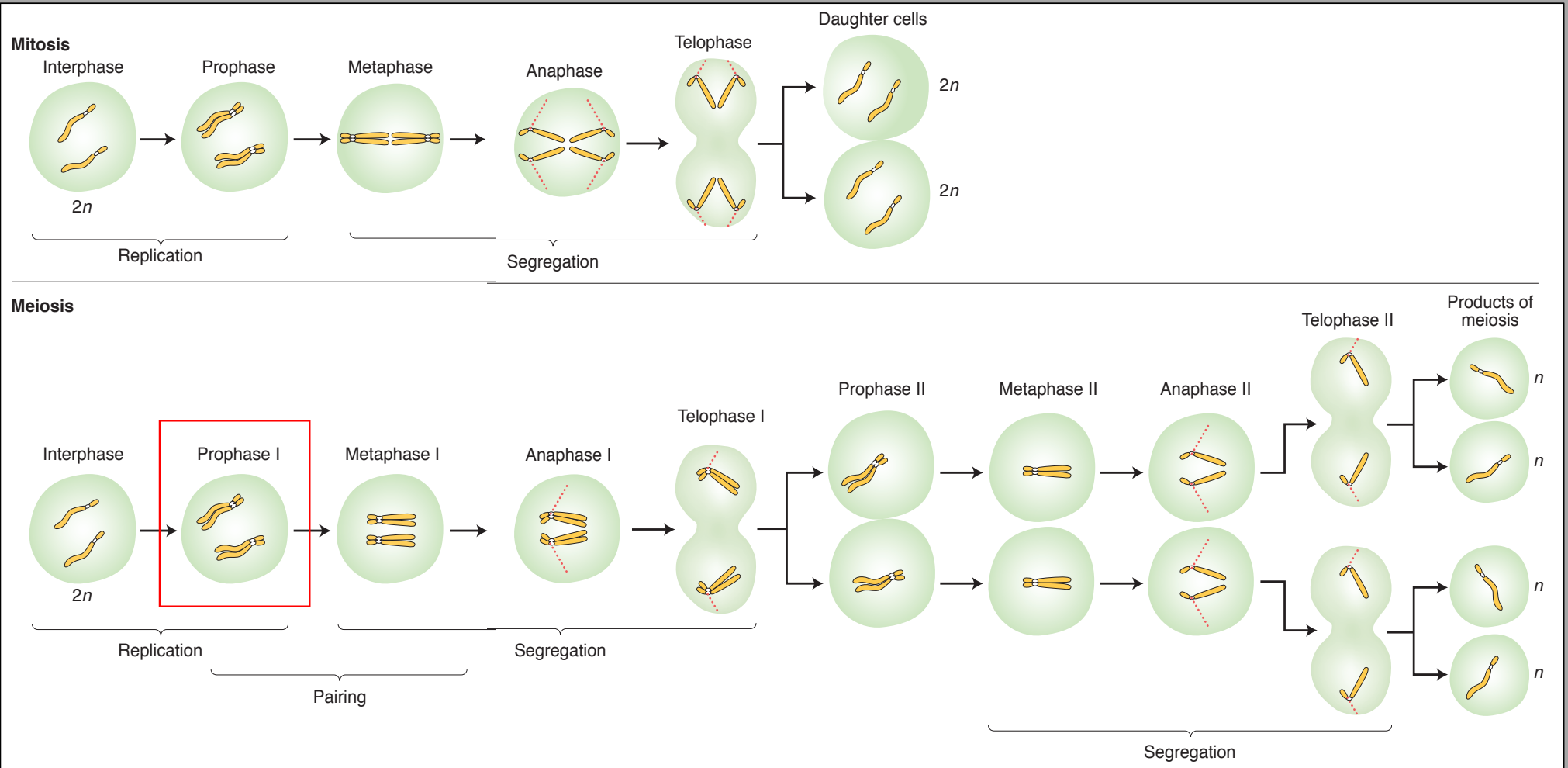
... Não!



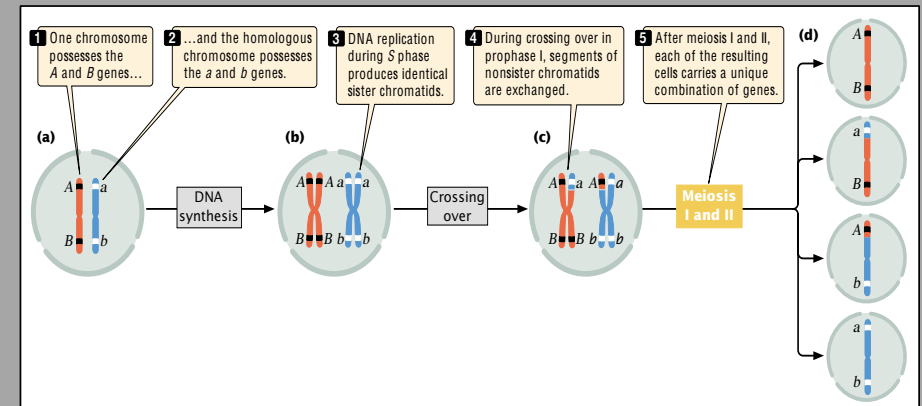
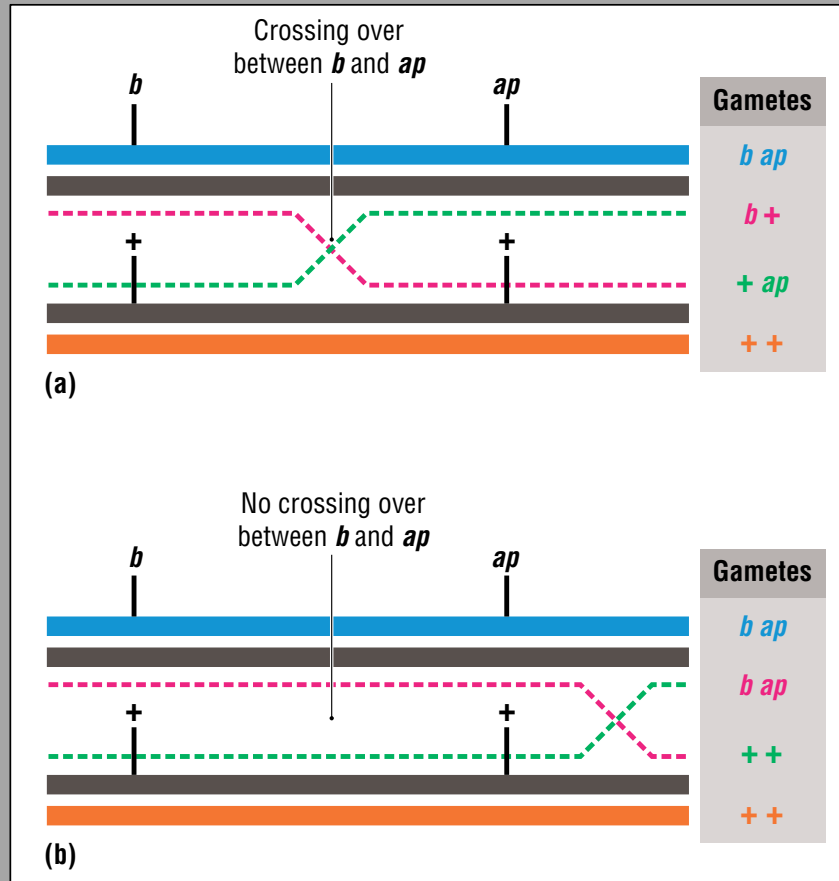
Cada omatídeo é construído por recrutamento de células.



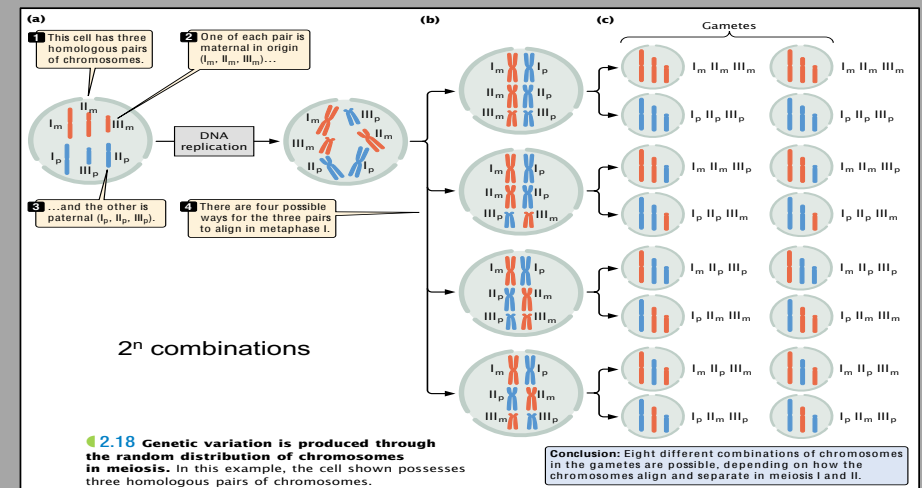
Mitose e Meiose



Crossing over na meiose produz variação genética em cada cromossoma

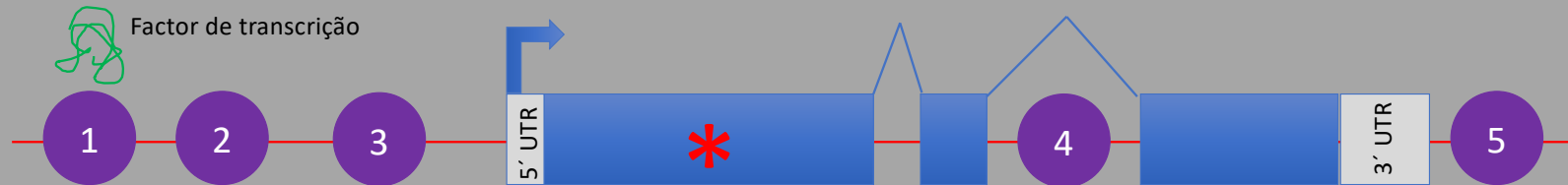


Crossing over na meiose produz variação genética no genoma como um todo.



Zona regulatória

Zona codificante



Zona regulatória

Zona codificante



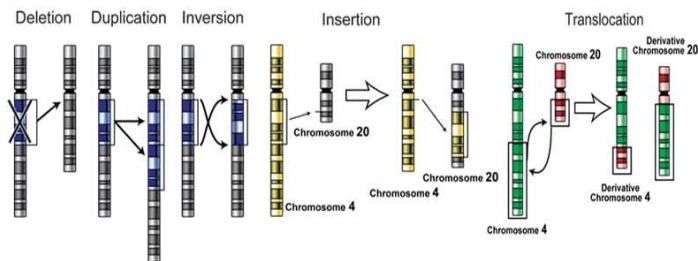
Mutação

Alteração na sequência do DNA de um organismo. Pode ser causada por erros durante a replicação do DNA ou por exposição a mutagênicos, como químicos ou radiação.

Tipos de mutações

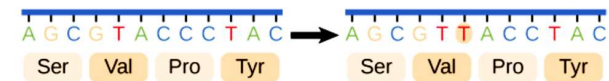
- Pontuais:** Substituem um nucleótido por outro
- Inserções:** Inserem um ou mais nucleótidos
- Deleções:** Eliminam um ou mais nucleótidos
- Duplicações:** Copiam genes inteiros

Types of Mutations

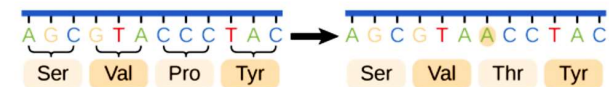


Point Mutations

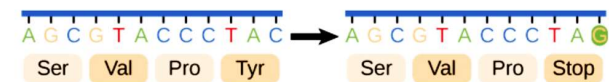
Silent: has no effect on the protein sequence



Missense: results in an amino acid substitution



Nonsense: substitutes a stop codon for an amino acid



Zona regulatória

Zona codificante

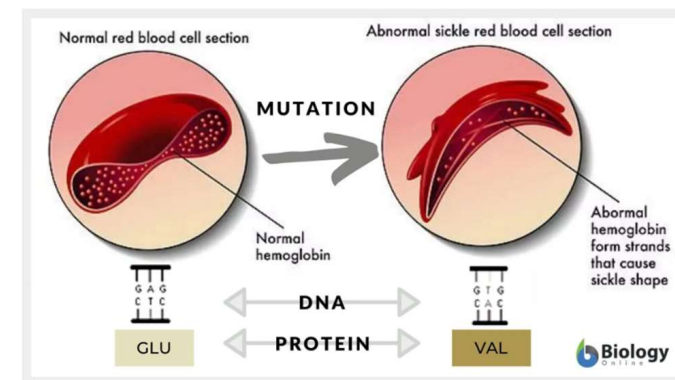


Mutações

Efeitos das mutações

- Algumas mutações não têm qualquer efeito.
- Outras podem causar alterações nas proteínas produzidas.
- As mutações podem ser prejudiciais, benéficas ou neutras para a função celular.
- As mutações podem levar a condições genéticas como o cancro.
- As mutações podem permitir uma adaptação melhor ao meio ambiente ao longo do tempo.
- As células possuem enzimas de reparação do DNA que tentam minimizar o número de mutações.

anemia falciforme



Zona regulatória

Zona codificante



Mutações

Polimorfismo genético

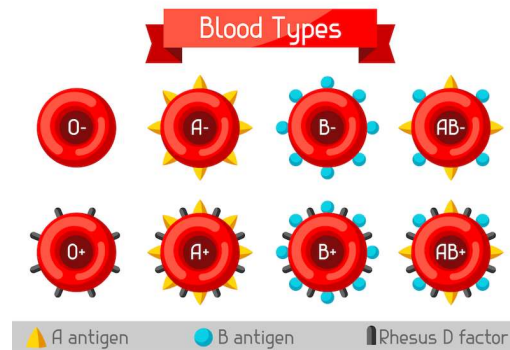
variação no DNA que ocorre numa população com uma frequência de pelo menos 1%. Pode ser devido a:

- Deleções
- Inserções
- Mutações pontuais (um só nucleótido)

Dois tipos:

Dimorfismo sexual (diferenças associadas aos cromossoma sexuais (caso dos pavões).

Polimorfismo alélico – ex. tipo sanguíneo



Estas características são controladas pela presença de múltiplos alelos num locus.

Zona regulatória

Zona codificante



Diferença entre mutação e polimorfismo

O polimorfismo genético é uma variação comum nas sequências de DNA, enquanto uma mutação é uma variação incomum. Ambas são alterações nas sequências de DNA.

MUTATION VERSUS POLYMORPHISM

Mutation is a permanent alteration of a nucleotide sequence of a gene

Polymorphism is the presence of more than one allele at a particular locus in a particular population

A physical event

A population attribute

A single base pair change in the nucleotide sequence of a gene is called a point mutation

A single base pair change in the nucleotide sequence is called a single nucleotide polymorphism

SNP

Sickle cell anemia, hemophilia, cystic fibrosis, Klinefelter syndrome, and Turner syndrome are results of mutations

Human gender, and ABO blood group are a result of polymorphism

Natural selection selects the mutations that are best suited for the environment

Natural selection does not affect alleles that brings polymorphism

Visit www.pediaa.com

GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

Genética molecular → unidade de função

Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**





Phenotype = Genetics + Environment + GxE